

Desafio Técnico – Processamento de Lote de Documentos Fiscais

Objetivo

Construir uma aplicação simples para processar um lote de documentos fiscais a partir de um arquivo JSON, realizando validações e gerando um resumo do processamento.

O objetivo deste desafio é avaliar:

- raciocínio lógico
 - organização de código
 - qualidade de implementação
 - aderência ao escopo solicitado
 - boas práticas de engenharia
 - testes automatizados
 - capacidade de explicar e evoluir a solução
-

Contexto

A aplicação deverá simular uma etapa inicial de validação de documentos fiscais recebidos em lote.

Você deverá implementar um processador que:

- leia um arquivo JSON de entrada
 - valide cada documento do lote
 - classifique cada documento como válido ou inválido
 - informe os erros encontrados
 - gere um resumo consolidado do lote
-

Regras gerais

- **A stack obrigatória para este desafio é .NET**
- **Não utilizar banco de dados**
- todo o processamento deve ocorrer **em memória**
- arquivos podem ser usados apenas como **entrada e saída**
- implemente **somente o que foi solicitado**
- não é necessário criar interface gráfica
- não é necessário autenticação

- não é necessário mensageria
 - não é necessário integração com serviços externos
-

Stack obrigatória

A solução deste desafio deve ser desenvolvida utilizando **.NET**.

Fica a seu critério definir a versão do .NET, bibliotecas e o estilo de implementação, desde que a solução permaneça aderente ao escopo solicitado e seja simples de executar.

Escopo da primeira etapa

A aplicação deve processar documentos de **apenas um tipo**, à sua escolha:

- **NF-e**
ou
- **NFS-e**

Essa escolha deve estar clara no README.

Entrada

A aplicação deve receber um arquivo JSON com a seguinte estrutura:

```
{
  "loteId": "LOTE-001",
  "documentos": [
    {
      "id": "DOC-001",
      "tipo": "NFE",
      "numero": "12345",
      "serie": "1",
      "valor": 1500.50,
      "cnpjEmitente": "12345678000195",
      "cnpjDestinatario": "98765432000110",
      "dataEmissao": "2026-04-10"
    },
    {
      "id": "DOC-002",
      "tipo": "NFE",
      "numero": "",
      "serie": "1",
      "valor": -10,
      "cnpjEmitente": "111",
      "cnpjDestinatario": "222",
      "dataEmissao": "2026-04-10"
    }
  ]
}
```

Requisitos funcionais

A aplicação deve:

1. Ler um arquivo JSON de entrada
2. Validar cada documento do lote
3. Classificar cada documento como:
 - **VALIDO**
 - **INVALIDO**
4. Retornar os erros encontrados por documento inválido
5. Gerar um resumo consolidado do lote

Regras mínimas de validação

Campos obrigatórios

Cada documento deve conter:

- `id`
- `tipo`
- `numero`
- `serie`
- `valor`
- `cnpjEmitente`
- `dataEmissao`

Validações obrigatórias

- `tipo` deve ser igual a `NFE` ou `NFSE`
- `numero` não pode ser vazio
- `serie` não pode ser vazia
- `valor` deve ser maior que zero
- `cnpjEmitente` deve conter 14 dígitos numéricos
- `cnpjDestinatario` , quando informado, deve conter 14 dígitos numéricos
- `dataEmissao` deve ser uma data válida
- não pode existir duplicidade dentro do lote para a combinação:
 - `tipo`
 - `cnpjEmitente`
 - `serie`
 - `numero`

Saída esperada

A aplicação deve gerar um JSON de saída semelhante a este:

```
{
  "loteId": "LOTE-001",
  "totalDocumentos": 2,
  "validos": 1,
  "invalidos": 1,
  "documentos": [
    {
      "id": "DOC-001",
      "status": "VALIDO",
      "erros": []
    },
    {
      "id": "DOC-002",
      "status": "INVALIDO",
      "erros": [
        "numero nao informado",
        "valor deve ser maior que zero",
        "cnpjEmitente invalido",
        "cnpjDestinatario invalido"
      ]
    }
  ]
}
```

O que não faz parte do escopo

Para este desafio, **não deve ser implementado**:

- consulta à SEFAZ ou prefeitura
 - assinatura digital
 - geração de XML
 - geração de DANFE
 - persistência em banco de dados
 - filas
 - cache
 - autenticação/autorização
 - deploy em cloud
 - interface web sofisticada
 - suporte a formatos diferentes do JSON informado
-

Entregáveis

Esperamos os seguintes itens:

- código-fonte em repositório Git
 - README com instruções para execução
 - breve explicação das decisões técnicas
 - testes automatizados
 - exemplo de arquivo de entrada
 - exemplo de arquivo de saída
-

Prazo

O candidato terá **3 dias** para realizar o desafio no seu tempo livre.

Apresentação ao vivo

Após a entrega, haverá uma apresentação ao vivo da solução desenvolvida.

Nessa etapa, queremos entender:

- como você pensou o problema
- como estruturou a solução
- como tratou as regras de validação
- como testou a aplicação
- quais trade-offs fez
- o que melhoraria com mais tempo

O objetivo não é apenas ver a aplicação funcionando, mas avaliar se você domina o que implementou.

Evolução incremental durante a apresentação

Durante a apresentação, será proposto um refinamento no problema para avaliarmos sua capacidade de evolução da solução.

Esse refinamento não precisa ser concluído totalmente. O foco será observar como você:

- entende o novo requisito
- faz perguntas
- identifica impactos na solução atual
- propõe a abordagem

- conduz a implementação
 - prioriza o que faria primeiro
-

Critérios de avaliação

1. Correção

- atende ao que foi solicitado
- valida corretamente os cenários esperados
- gera a saída esperada

2. Qualidade de código

- organização
- legibilidade
- nomes claros
- separação de responsabilidades
- simplicidade
- ausência de complexidade desnecessária

3. Boas práticas

- tratamento de erros
- testes automatizados
- clareza no README
- facilidade de execução

4. Aderência ao escopo

- fez o que foi pedido
- não desviou para funcionalidades extras desnecessárias

5. Apresentação e raciocínio

- consegue explicar a solução
 - demonstra domínio do que implementou
 - sabe evoluir o problema de forma estruturada
-

Observação importante

Este desafio foi desenhado para avaliar sua capacidade de resolver bem um problema com escopo definido.

Valorize:

- clareza
- objetividade
- consistência
- organização
- testes
- aderência ao que foi pedido

Uma solução simples e bem feita é mais valiosa do que uma solução excessivamente complexa.